

IPA · LLM AGENT & 업무자동화 40H

DAY 3 · 09:00-18:00

코드 리뷰 Agent

Diff · Context · Human Review · GitHub PR

결과물

실행 Notebook · Review Report · Localhost · Draft PR

DAY 3 · 09:00-18:00

완성 서비스 Preview

AGENT SERVICE LAB

DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

DAY 3 · RESULT FIRST

코드 리뷰 Agent

Unified Diff · 변경 라인 · Test · Offline Eval
의도적으로 위험한 PR에서 실제 변경 라인 finding 생성

READY_FOR_HUMAN_REVIEW

실제 Python 결과

외부 쓰기 없음

demo_result.json

```
{
  "day": 3,
  "decision": "READY_FOR_HUMAN_REVIEW",
  "metrics": {
    "true_positive": 3,
    "false_positive": 0,
    "false_negative": 0,
    "precision": 1,
    "recall": 1,
    "f1": 1,
    "finding_count": 3
  },
  "external_write": false
}
```

Review Copilot 구조

BOUNDARY CASE

실패를 숨기지 않는 서비스

정상 결과만 보여주지 않습니다. 가장 중요한 실패는 stable error 또는 HOLD로 멈춥니다.

EXPECTED_FAILURE

```
{  
  "status": "EXPECTED_FAILURE",  
  "error_code": "EMPTY_DIFF",  
  "automatic_publish": false  
}
```

오전 운영표

시간	차시	핵심 주제	완료 결과
09:00-09:50	1차시	Review Contract	01_review_contract.json
09:50-10:40	2차시	Unified Diff	02_parsed_diff.json
10:40-11:30	3차시	Context Pack	03_context_pack.json
11:30-13:00	휴식	쉬는시간+점심 · 90분	13:00 복귀

오후 운영표

시간	차시	핵심 주제	완료 결과
13:00-13:50	4차시	Provider Adapter	04_candidate_review.json
13:50-14:40	5차시	Hybrid Review	05_hybrid_review.json
14:40-15:00	휴식	쉬는시간 · 20분	15:00 복귀
15:00-15:50	6차시	Human Review	06_human_review.json
15:50-16:40	7차시	Golden Set Evaluation	07_evaluation.json
16:40-17:30	8차시	Localhost · GitHub PR	08_release_evidence.json
17:30-18:00	휴식 · Q&A	쉬는시간 겸 Q&A · 30분	실습 복구

필수 설치

구분	Program · 설정	사용 시점
필수	Python 3.12 · .venv3.12	1~8차시 코드 실행
필수	VS Code · Jupyter	Notebook·Test·Diff
필수	Git · repository clone	branch·commit·diff
필수	Chrome·Edge·Safari	localhost UI
확인	pip install -r requirements-day3.txt	수업 전 1회

선택 설치와 Login

구분	Program · 설정	사용 시점
선택	Codex 또는 Claude Code	Task→Patch→Test →Review
선택	GitHub CLI gh	Draft PR 생성
선택	Ollama qwen3:4b	Provider 비교
강사 선택	OpenAI API secret	읽기 전용 Codex Review

1~2차시 실습 지도

차시	준비 파일	직접 실행 · Codex Task	완료 결과
1차시 Review Contract	day3_review_intelligence_lab.ipynb contracts.py	리뷰 정책 실행 금지 행동 Test Codex · Contract Test	01_review_contract.json P0~P3 · 10개 필수 field 자동 게시 금지
2차시 Diff Parser	day3_review_intelligence_lab.ipynb diff_parser.py	Diff Parser 실행 Path Escape 차단 Codex · Parser Boundary	02_parsed_diff.json 변경 파일 1개 · 추가 라인 6개 경로 이탈 차단

3~4차시 실습 지도

차시	준비 파일	직접 실행 · Codex Task	완료 결과
3차시 Context Pack	day3_review_intelligence_lab.ipynb context_builder.py	Context Pack 생성 민감 정보 제외 Codex · 최소 Context	03_context_pack.json 변경·test·정책만 포함 credential 제외
4차시 Provider Adapter	day3_review_intelligence_lab.ipynb 03_context_pack.json	Fixture Provider 실행 Fallback 상태 검증 Codex · Provider Fallback	04_candidate_review.json Provider 교체 가능 실사용 경로 공개

5~6차시 실습 지도

차시	준비 파일	직접 실행 · Codex Task	완료 결과
5차시 Hybrid Review	day3_review_intelligence_lab.ipynb 02_parsed_diff.json 04_candidate_review.json	Hybrid Review 실행 근거 없는 후보 제거 Codex · Evidence Test	05_hybrid_review.json 근거 있는 3건만 유지 자동 게시 없음
6차시 Human Review	day3_review_intelligence_lab.ipynb workflow.py	Approve 경로 실행 Edit·Reject 비교 Codex · State Test	06_human_review.json Approve·Edit·Reject 외부 서비스 변경 없음

7~8차시 실습 지도

차시	준비 파일	직접 실행 · Codex Task	완료 결과
7차시 Golden Set	day3_review_intelligence_lab.ipynb evaluation.py	Golden Set 평가 Expected Failure 확인 Codex · Eval Boundary	07_evaluation.json Golden 8/8 · F1 1.0 Expected failure 통과
8차시 Localhost · PR	127.0.0.1:8765 pull_request_template.m d day3-pr-quality.yml	Localhost 실행 Draft PR·CI 확인 Codex · PR Guard	08_release_evidence.json Localhost · Draft PR · CI 사람 Merge

DAY 3 · 1차시

09:00-09:50 (50분)

Review Contract

Finding · Severity · 검토 기준

0-12분

핵심 이론

12-20분

강사 Demo

20-44분

소프트웨어 실습

44-50분

Test · Review

완료 결과 · 01_review_contract.json

좋은 리뷰의 조건

중요한 문제만, 실제 변경 라인과 재현 가능한 근거로 전달하는
리뷰 계약

핵심 관점

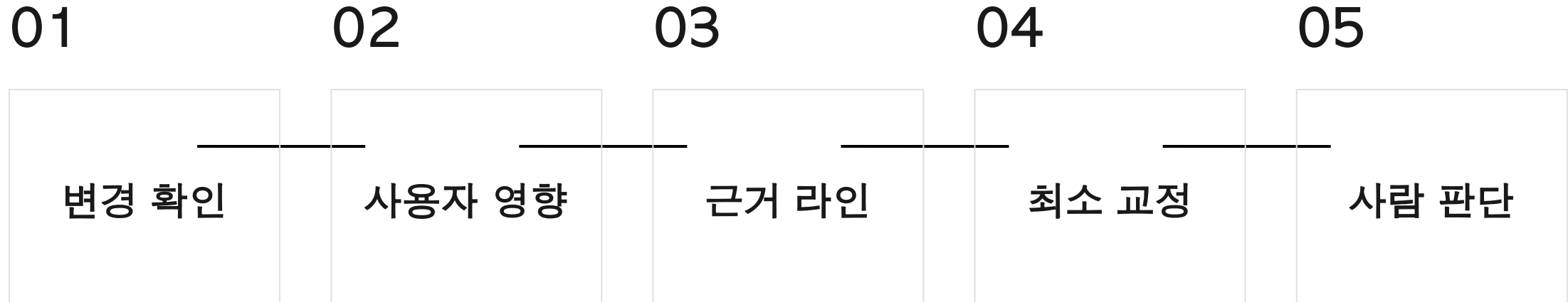
스타일 지적이 많아질수록 중요한 correctness 오류가 묻힌다.

Finding과 Severity

용어	수업에서의 의미	Code · File
Finding	한 문제의 위치·영향·근거·최소 교정	ReviewFinding
Severity	사용자 영향과 수정 시급성	P0 · P1 · P2 · P3
Actionable	리뷰를 받은 사람이 바로 재현하고 고칠 수 있는 상태	required_finding_fields
Contract	입력·출력·오류·금지 행동의 약속	ReviewPolicy

1차시 · 09:00-09:50

리뷰 판단 순서



OUTPUT · 01_review_contract.json

P0~P3 분류 기준

상황	선택	이유 · Check
P0	즉시 차단	보안·치명적 데이터 손실
P1	merge 전 수정	주요 기능·권한 위험
P2	가급적 수정	운영 안정성·관측성
P3	낮은 위험	명확성·유지보수성

1차시 · 09:00-09:50

Contract 파일 구조

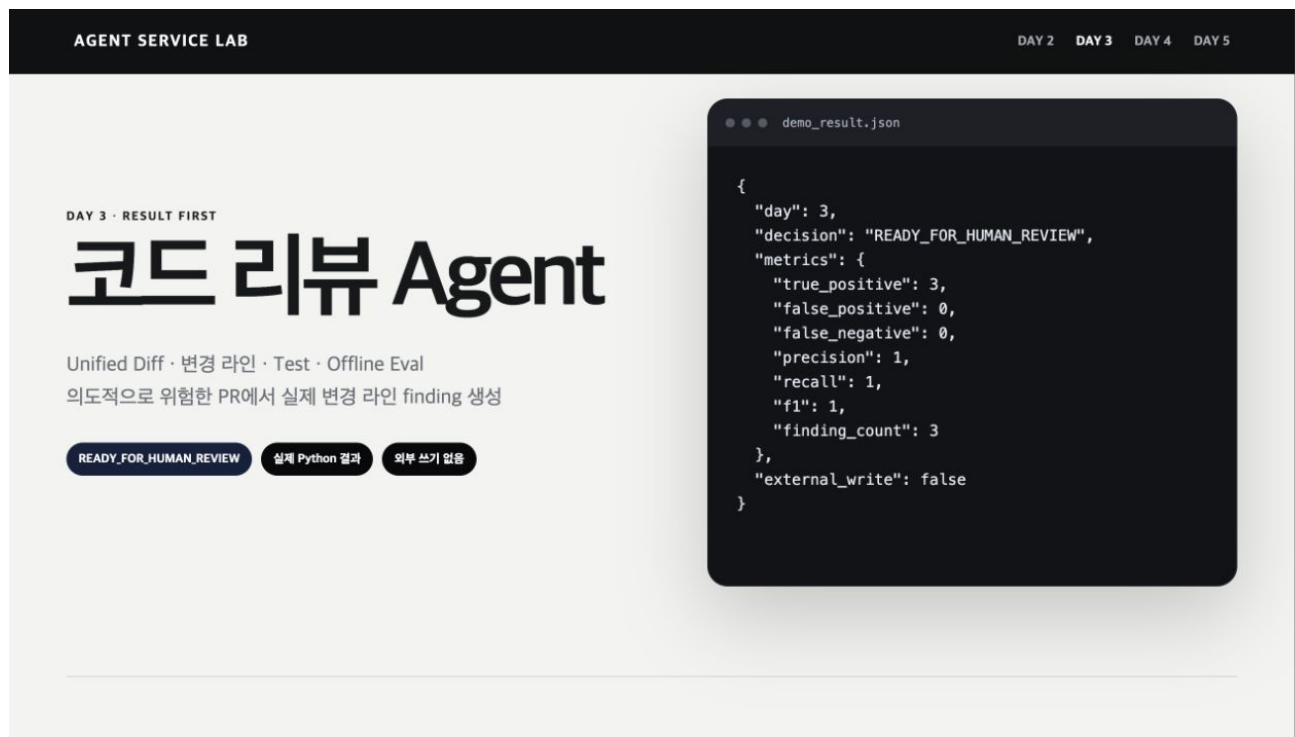
Role	경로 · 준비 항목
정책	AGENTS.md
실행	materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb · 1 차시
구현	labs/day3/review_copilot/contracts.py
검증	tests/test_day3_review_copilot.py

실행 전 Check Notebook Kernel · Review Contract · 01_review_contract.json

Review Contract Demo

화면 확인

- 01 — 정책 JSON 생성
- 02 — 필수 finding field 확인
- 03 — automatic_publish=false
확인



P0~P3 · 10개 필수 field

Review Contract Demo Steps

- 01 — 입력
AGENTS.md
- 02 — 실행
`python -m labs.day3.review_copilot.cli`
- 03 — 확인
`allowed_severities · required_finding_fields`
- 04 — 실패 조건
예상 오류 Case 실행

Review Contract Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \
    -k contract
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	01_review_contract.json

Review Contract 검증 요약

```
{  
  "severities": "P0/P1/P2/P3",  
  "focus_count": 4,  
  "ignored_count": 3,  
  "require_added_line": true,  
  "automatic_publish": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 ~~allowed_severities~~

02 ~~required_finding_fields~~

03 ~~require_added_line~~

04 ~~external_write=false~~

Review Contract Notebook

materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb

```
from labs.day3.review_copilot.contracts import ReviewPolicy

policy = ReviewPolicy()
contract = {
    "policy": policy.to_dict(),
    "required_finding_fields": [
        "path", "line", "severity", "title", "impact",
        "evidence", "correction", "rule_id", "source", "confidence"],
    "external_write": False,
}
save_json("01_review_contract.json", contract)
assert contract["policy"]["automatic_publish"] is False
```

결과 저장 · save_json("01_review_contract.json", contract)

Codex Task · Contract Test

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표: 리뷰 finding 계약과 severity 검증
Allowed	허용: contracts.py와 해당 focused test만 수정
Test	Test: 허용 finding과 잘못된 severity·자동 게시 차단
Do not	금지: assertion 약화·외부 API·자동 commit·push

Review Contract Codex 대화

- 01 — 분석
labs/day3/review_copilot/contracts.py의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
Review Contract 허용 범위·Test 우선순위
- 03 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \\\n-k contract
- 04 — Review
git diff · 01_review_contract.json

1차시 · 09:00-09:50

리뷰 정책 실행

- 01 — Notebook 1차시 Cell 실행
- 02 — focus-ignored 항목 비교
- 03 — 01_review_contract.json 확인

Review Contract · BUILD A 실행 로그

1차시 · 09:00-09:50

금지 행동 Test

01 — automatic_publish=true 입력 시도

02 — Contract 오류 확인

03 — 원래 정책으로 복구

Review Contract · BUILD B 실행 로그

Review Contract 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	정책·필수 field·severity가 구조화된 JSON	실행 계속
예상 오류	허용하지 않은 severity 또는 자동 게시 요청 차단	원인 확인
외부 저장·발송	리뷰 결과의 자동 게시 없음	로컬 정책 파일
Execution Log	status · error_code · 01_review_contract.json	재현 가능

1차시 · 09:00-09:50

Review Contract 오류 복구

- 01 — Repository root 확인
- 02 — Kernel 경로 확인
- 03 — Contract field 확인
- 04 — Focused Test 재실행

Review Contract 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	팀의 코드 리뷰 기준표	Review Contract 업무 오류·승인 위치
구직자	정책·schema·boundary test 포트폴리오	Review Contract Code·Test·결과

Review Contract 확장 과제

변형	직접 바꿀 값	실패 조건	확인
Severity 변경	팀의 P1 기준 한 줄 수정	잘못된 severity 입력	Contract Test

Review Contract 원본 Cell → 값 한 개 변경 → 결과 비교 → 원복

1차시 · 09:00-09:50

1차시 완료

- 01 — P0~P3 설명
- 02 — 허용·차단 Test 확인
- 03 — 01_review_contract.json 확인

다음 연결 · Unified Diff

DAY 3 · 2차시

09:50-10:40 (50분)

Unified Diff

Hunk · Added Line · Line Mapping

0-10분

핵심 이론

10-18분

강사 Demo

18-44분

소프트웨어 실습

44-50분

Test · Review

완료 결과 · 02_parsed_diff.json

변경 라인의 복원

리뷰의 위치를 추측하지 않고 Unified Diff의 hunk 정보로 변경 후
line을 계산하는 parser

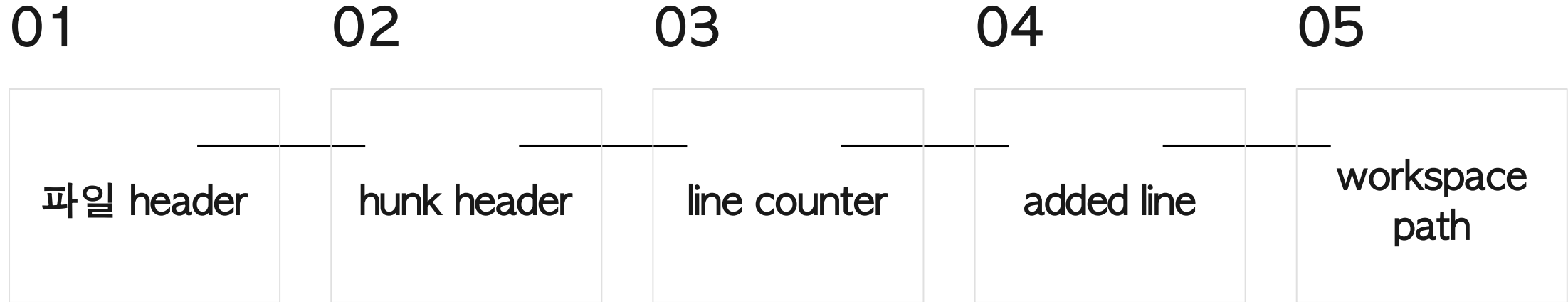
핵심 관점

내용이 맞아도 line mapping이 틀리면 GitHub comment는 422 또는 엉뚱한
위치에 붙는다.

Diff 읽기 규칙

용어	수업에서의 의미	Code · File
Unified Diff	변경 전후를 한 문서에 표현한 형식	meeting_export_pr.diff
Hunk	@@로 시작하는 연속 변경 구간	parse_unified_diff()
Added Line	+로 시작하는 변경 후 코드	AddedLine
Line Mapping	Diff의 줄을 새 파일의 실제 줄 번호로 연결	DIFF_PATH_BLOCKED

Unified Diff Parser



OUTPUT · 02_parsed_diff.json

기호별 Line 이동

상황	선택	이유 · Check
공통 줄	old +1 · new +1	문맥 유지
삭제 줄	old +1	finding 위치 제외
추가 줄	new +1	finding 근거 후보
+++ header	코드 줄 아님	파일 경로로 분리

Parser 파일 구조

Role	경로 · 준비 항목
입력	labs/day3/review_copilot/fixtures/meeting_export_pr.diff
실행	materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb · 2차시
구현	labs/day3/review_copilot/diff_parser.py
검증	tests/test_day3_review_copilot.py

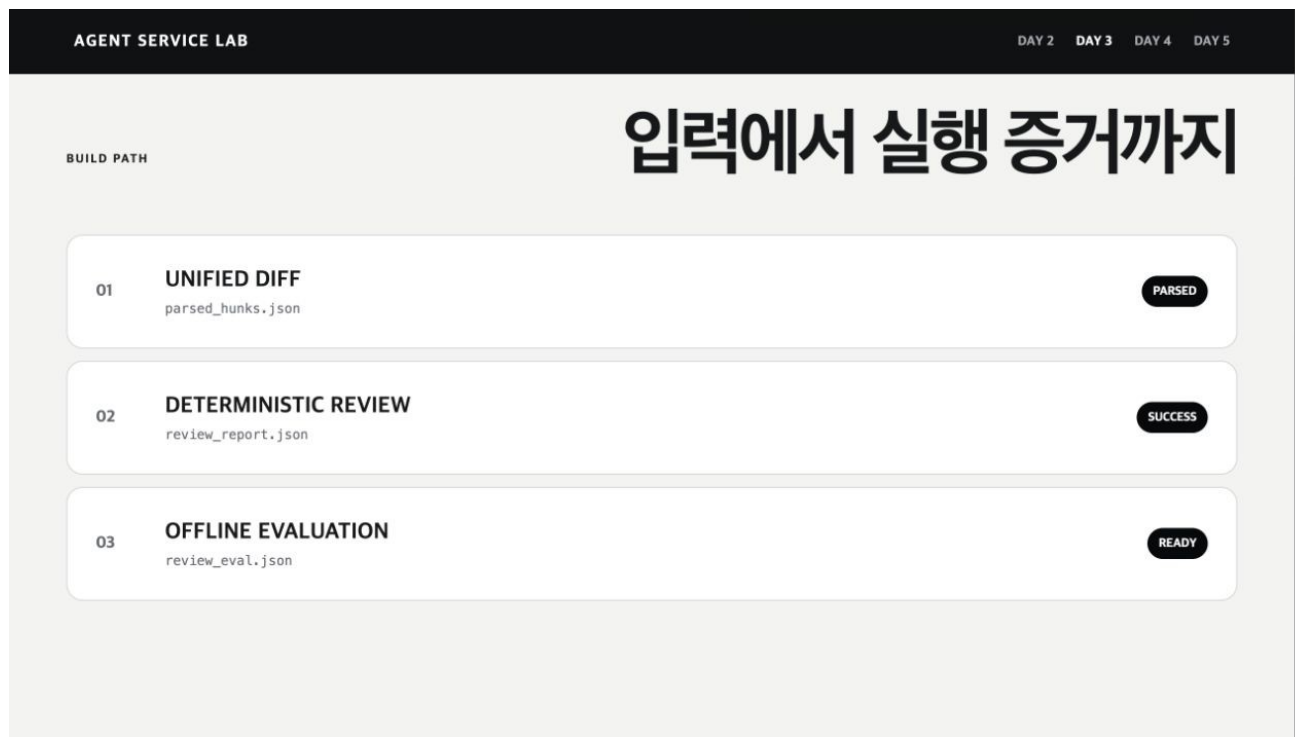
실행 전 Check Notebook Kernel · Diff Parser · 02_parsed_diff.json

2차시 · 09:50-10:40

Line Mapping Demo

화면 확인

- 01 — meeting_export_pr.diff 로드
- 02 — 추가된 7~12번 줄 복원
- 03 — 경로 이탈 입력 차단



변경 파일 1개 · 추가 라인 6개

Diff Parser Demo Steps

- 01 — 입력
labs/day3/review_copilot/fixtures/meeting_export_pr.diff
- 02 — 실행
python -m labs.day3.review_copilot.cli
- 03 — 확인
changed_paths · added_lines
- 04 — 실패 조건
예상 오류 Case 실행

Diff Parser Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \
    -k diff
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	02_parsed_diff.json

Diff Parser 검증 요약

```
{  
  "changed_paths": 1,  
  "added_lines": 6,  
  "first_added_line": 7,  
  "first_added_text": "      rendered =  
eval(action)"  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 ~~changed_paths~~

02 ~~added_lines~~

03 ~~line=7~~

04 ~~DIFF_PATH_BLOCKED~~

Diff Parser Notebook

materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb

```
from labs.day3.review_copilot.diff_parser import parse_unified_diff

diff_text = (ROOT /
"labs/day3/review_copilot/fixtures/meeting_export_pr.diff").read_text(
    encoding="utf-8")
parsed = parse_unified_diff(diff_text)
result = {
    "changed_paths": list(parsed.changed_paths),
    "added_lines": [line.to_dict() for line in parsed.added_lines],
}
save_json("02_parsed_diff.json", result)
assert result["added_lines"][0]["line"] == 7
```

결과 저장 · `save_json("02_parsed_diff.json", result)`

Codex Task · Parser Boundary

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표 : Unified Diff 추가 라인 mapping
Allowed	허용 : diff_parser.py와 parser test
Test	Test: new file·삭제 only·path escape
Do not	금지 : workspace 밖 읽기·실제 secret 사용

Diff Parser Codex 대화

- 01 — 분석
labs/day3/review_copilot/diff_parser.py의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
Diff Parser 허용 범위·Test 우선순위
- 03 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \
-k diff
- 04 — Review
git diff · 02_parsed_diff.json

Diff Parser 실행

01 — learner_added_line_map 직접 작성

02 — 두 Hunk의 2·12번 line 계산

03 — 정본 Parser와 결과 대조

Diff Parser · BUILD A 실행 로그

Path Escape 차단

- 01 — ../secret.txt diff 입력
- 02 — DIFF_PATH_BLOCKED 확인
- 03 — 02_parsed_diff.json 저장

Diff Parser · BUILD B 실행 로그

Diff Parser 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	실제 추가 줄 번호와 코드가 함께 저장	실행 계속
예상 오류	workspace를 벗어나는 diff 경로는 DIFF_PATH_BLOCKED	원인 확인
외부 저장·발송	파일 경로는 repository 안에서만 해석	로컬 diff 분석
Execution Log	status · error_code · 02_parsed_diff.json	재현 가능

Diff Parser 오류 복구

- 01 — diff header 확인
- 02 — @@ 범위 확인
- 03 — 줄 기호 확인
- 04 — path error code 확인

Diff Parser 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	GitHub·GitLab 공통 diff 분석 core	Diff Parser 업무 오류·승인 위치
구직자	parser와 boundary test 결과	Diff Parser Code·Test·결과

Diff Parser 확장 과제

변형	직접 바꿀 값	실패 조건	확인
Hunk 변형	새 파일 diff 한 건 추가	../ 경로 diff	Line Mapping Test

Diff Parser 원본 Cell → 값 한 개 변경 → 결과 비교 → 원복

2차시 · 09:50-10:40

2차시 완료

- 01 — hunk 계산 설명
- 02 — 기본·path escape Test
- 03 — 02_parsed_diff.json 확인

다음 연결 · Context Pack

DAY 3 · 3차시

10:40-11:30 (50분)

Context Pack

Changed File · Test · Policy

0-11분

핵심 이론

11-19분

강사 Demo

19-44분

소프트웨어 실습

44-50분

Test · Review

완료 결과 · 03_context_pack.json

필요한 문맥의 선택

저장소 전체가 아니라 변경 파일·가까운 test·업무 정책만 골라
정확도와 비용을 함께 관리하는 context

핵심 관점

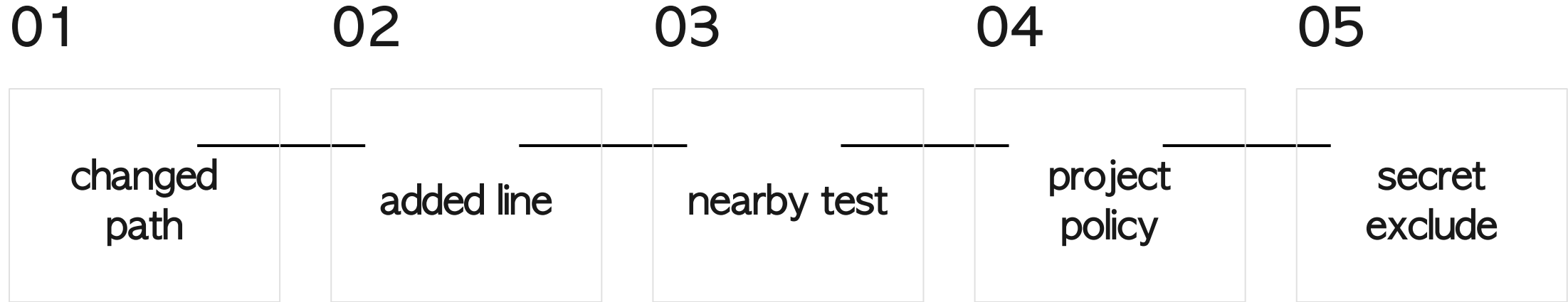
파일을 많이 넣으면 정확도가 자동으로 오르는 대신 비용과 상충 정보가
늘어난다.

Context Budget

용어	수업에서의 의미	Code · File
Context Pack	리뷰 판단에 필요한 최소 자료 묶음	build_context_pack()
Context Budget	한 번에 모델에 전달할 문맥 한도	added_line_count
Test Candidate	변경 동작을 직접 확인할 가능성이 높은 test	test_candidates
Excluded Data	비밀값·생성물·무관 파일처럼 넣지 않을 자료	excluded_data

3차시 · 10:40-11:30

Context Builder



OUTPUT · 03_context_pack.json

포함·제외 기준

상황	선택	이유 · Check
변경 파일	포함	리뷰의 직접 대상
가까운 test	포함	동작 증거 후보
AGENTS.md	포함	팀의 정책
.env·credential	제외	비밀값 보호

3차시 · 10:40-11:30

Context 파일 구조

Role	경로 · 준비 항목
정책	AGENTS.md
실행	materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb · 3차시
구현	labs/day3/review_copilot/context_builder.py
경로 보호	labs/day3/review_copilot/workspace.py

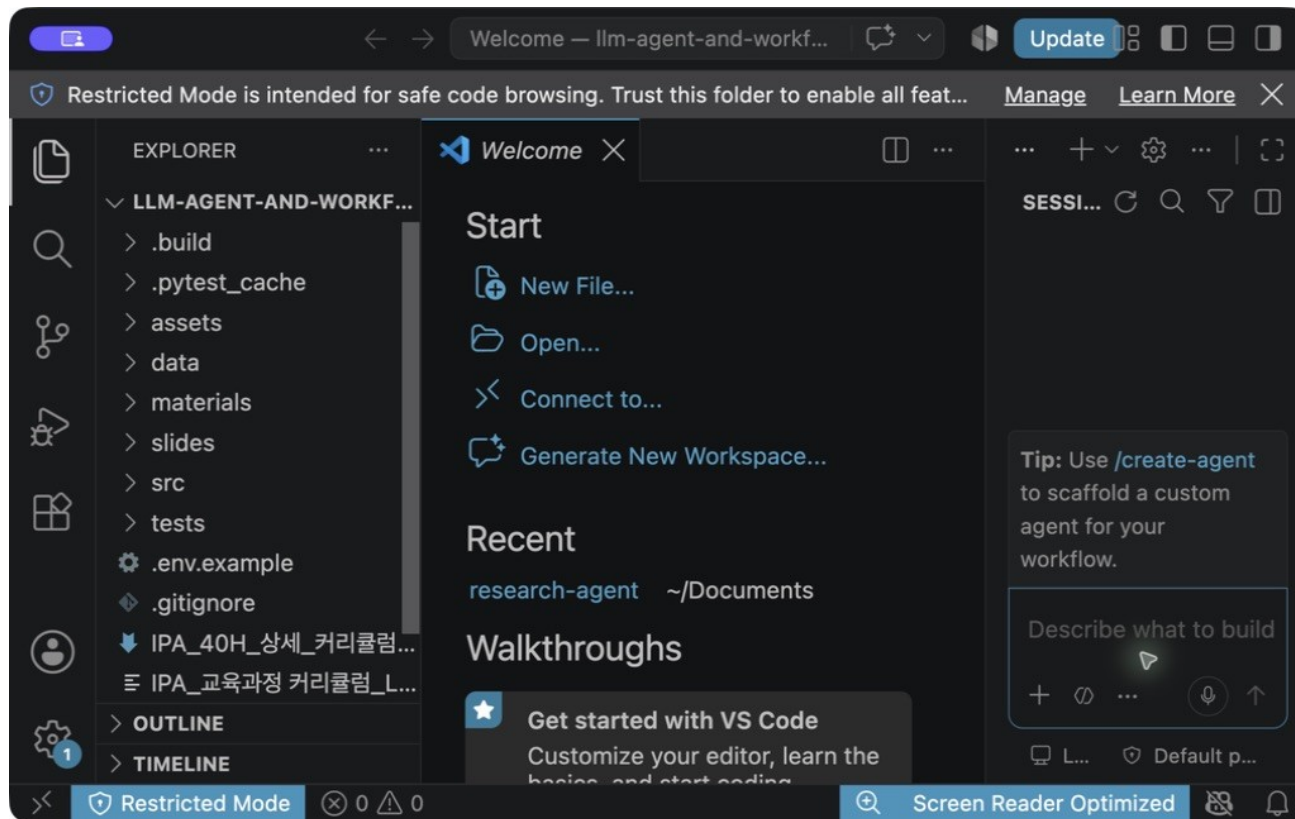
실행 전 Check Notebook Kernel · Context Builder · 03_context_pack.json

3차시 · 10:40-11:30

Context Pack Demo

화면 확인

- 01 — parsed diff 입력
- 02 — test_candidates 연결
- 03 — excluded_data 확인



변경·test·정책만 포함

Context Builder Demo Steps

- 01 — 입력
AGENTS.md
- 02 — 실행
`python -m labs.day3.review_copilot.cli`
- 03 — 확인
`added_line_count=6 · test_candidates`
- 04 — 실패 조건
예상 오류 Case 실행

Context Builder Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \
    -k context
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	03_context_ pack.json

Context Builder 검증 요약

```
{
  "changed_paths": [
    "labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeti...",
    ],
    "added_line_count": 6,
    "test_candidates": [
      "labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/test...",
      "tests/test_meeting_export.py"
    ],
  ],
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 —added_line_count=6

02 —test_candidates

03 —project_context

04 —credentials 제외

Context Builder Notebook

materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb

```
from labs.day3.review_copilot.context_builder import build_context_pack

project_context = json.loads((
    ROOT / "labs/day3/review_copilot/fixtures/project_context.json"
).read_text())
context_pack = build_context_pack(
    parsed, policy=policy, project_context=project_context,
    workspace_root=ROOT)
save_json("03_context_pack.json", context_pack)
assert context_pack["added_line_count"] == 6
assert context_pack["repository_context"]
assert context_pack["existing_tests"]
assert "credentials" in context_pack["excluded_data"]
```

결과 저장 · save_json("03_context_pack.json", context_pack)

Codex Task · 최소 Context

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표: 최소 review context pack
Allowed	허용: context_builder.py·workspace.py·test
Test	Test: 가까운 test 선택·.env·path escape 제외
Do not	금지: env 값·대용량 output 읽기

Context Builder Codex 대화

- 01 — 분석
labs/day3/review_copilot/context_builder.py의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
Context Builder 허용 범위·Test 우선순위
- 03 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \\\n-k context
- 04 — Review
git diff · 03_context_pack.json

Context Pack 생성

- 01 — learner_public_context 직접 작성
- 02 — 허용 field·실제 test 확인
- 03 — 03_context_pack.json 저장

Context Builder · BUILD A 실행 로그

민감 정보 제외

01 — .env를 context 후보에 추가

02 — 민감 경로 제외 확인

03 — excluded_data 기록

Context Builder · BUILD B 실행 로그

Context Builder 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	변경·test·업무 정책을 담은 최소 context	실행 계속
예상 오류	workspace 밖 경로와 민감 정보는 입력 후보에서 제외	원인 확인
외부 저장·발송	Context 생성 중 네트워크·외부 조회 없음	로컬 context JSON
Execution Log	status · error_code · 03_context_pack.json	재현 가능

Context Builder 오류 복구

01 — changed_paths 확인

02 — test 이름 규칙 확인

03 — excluded_data 확인

04 — Context Test 재실행

Context Builder 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	대형 저장소의 리뷰 비용·latency 관리	Context Builder 업무 오류·승인 위치
구직자	검색·선택·보안 정책이 있는 context pipeline	Context Builder Code·Test·결과

Context Builder 확장 과제

변형	직접 바꿀 값	실패 조건	확인
Budget 축소	max_bytes를 20으로 설정	private_* field 추가	CONTEXT_BUDGET_EXCEEDED

Context Builder 원본 Cell → 값 한 개 변경 → 결과 비교 → 원복

3차시 · 10:40-11:30

3차시 완료

- 01 — 포함·제외 기준 설명
- 02 — 민감 경로 Test
- 03 — 03_context_pack.json 확인

다음 연결 · Provider Adapter

DAY 3 · 4차시

13:00-13:50 (50분)

Provider Adapter

Fixture · OpenAI · Ollama

0-10분

핵심 이론

10-18분

강사 Demo

18-44분

소프트웨어 실습

44-50분

Test · Review

완료 결과 · 04_candidate_review.json

모델 독립 Adapter

모델 호출을 하나의 adapter 뒤에 두고 실제 사용 모델·fallback
이유를 결과에 남기는 실행 구조

핵심 관점

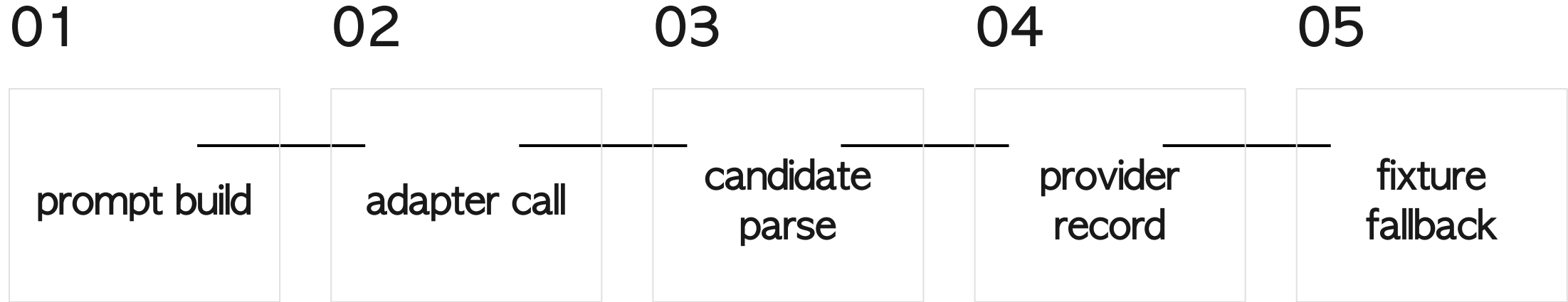
자유 문장은 deduplication·line comment·평가에 다시 쓰기 어렵다.

Adapter와 Provenance

용어	수업에서의 의미	Code · File
Provider Adapter	모델별 호출 차이를 숨긴 동일 인터페이스	ReviewProvider
Fixture	토큰·네트워크 없이 같은 결과를 내는 수업 기본 경로	model
Fallback	선택 provider 실패 뒤 명시적으로 대체 경로 사용	schema_valid
Provenance	실제로 어떤 provider·model·경로를 사용했는지의 기록	fallback_reason

4차시 · 13:00-13:50

Provider 실행 경로



OUTPUT · 04_candidate_review.json

Provider 선택 기준

상황	선택	이유 · Check
Fixture	전원 필수	결정론·무료·오프라인
Ollama	선택	로컬 model 품질 비교
OpenAI	강사 선택	API 비용·secret 관리
Provider 실패	명시적 fallback	성공으로 숨기지 않음

Adapter 파일 구조

Role	경로 · 준비 항목
계약	labs/day3/review_copilot/providers.py
실행	materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb · 4차시
입력	03_context_pack.json
검증	tests/test_day3_review_copilot.py

실행 전 Check Notebook Kernel · Provider Adapter · 04_candidate_review.json

Fixture Provider Demo

Provider	실행 조건	결과 표시	수업 경로
Fixture	조건 없음	provider_used=fixture	전원 필수
Ollama	localhost + opt-in	used 또는 fallback_reason	선택
OpenAI	API secret + opt-in	used 또는 fallback_reason	강사 선택
호출 실패	timeout · schema 오류	EXPECTED_FAILURE	원인 기록

Fixture 기본 · 실제 사용 경로와 fallback 이유 공개

Provider Adapter Demo Steps

- 01 — 입력
labs/day3/review_copilot/providers.py
- 02 — 실행
python -m labs.day3.review_copilot.cli
- 03 — 확인
status=SUCCESS · model·schema_valid
- 04 — 실패 조건
예상 오류 Case 실행

Provider Adapter Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \
    -k provider
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	04_candidate_review.json

Provider Adapter 검증 요약

```
{  
  "status": "SUCCESS",  
  "provider_requested": "fixture",  
  "provider_used": "fixture",  
  "model": "deterministic-review-  
fixture-v1",  
  "schema_valid": true,  
  "fallback_reason": null,  
  "candidate_count": 2  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 —status=SUCCESS

02 —model.schema_valid

03 —candidate line=999

04 —fallback_reason

Provider Adapter Notebook

materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb

```
from labs.day3.review_copilot.providers import (
    FixtureReviewProvider, run_provider)

fixture_payload = json.loads((ROOT /
    "labs/day3/review_copilot/fixtures/provider_fixture.json").read_text())
fixture = FixtureReviewProvider(fixture_payload["responses"])
candidate_review = run_provider(
    requested=fixture, fallback=fixture,
    prompt={"case_id": fixture_payload["case_id"], "context":
context_pack},
    allow_fallback=True,
)
save_json("04_candidate_review.json", candidate_review)
```

결과 저장 · save_json("04_candidate_review.json", candidate_review)

Codex Task · Provider Fallback

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표 : provider adapter와 명시적 fallback
Allowed	허용 : providers.py와 provider test
Test	Test: fixture 응답·timeout·잘못된 schema
Do not	금지 : key 출력·silent fallback·실행하지 않은 결과 표기

Provider Adapter Codex 대화

- 01 — 분석
03_context_pack.json의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
Provider Adapter 허용 범위·Test 우선순위
- 03 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \
-k provider
- 04 — Review
git diff · 04_candidate_review.json

Fixture Provider 실행

- 01 — Notebook 4차시 Cell 실행
- 02 — fixture candidate 2건 확인
- 03 — 04_candidate_review.json 저장

Provider Adapter · BUILD A 실행 로그

Fallback 상태 검증

- 01 — 실패 provider 주입
- 02 — fallback_reason 확인
- 03 — Live 전용 평가 없으면 HOLD

Provider Adapter · BUILD B 실행 로그

Provider Adapter 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	후보 finding과 provider provenance가 함께 저장	실행 계속
예상 오류	Provider 오류는 fallback_reason 또는 안정적 error_code로 노출	원인 확인
외부 저장·발송	기본 Fixture 경로는 API·network 호출 없음	provider_used=fixture
Execution Log	status · error_code · 04_candidate_review.json	재현 가능

4차시 · 13:00-13:50

Provider Adapter 오류 복구

- 01 — provider 이름 확인
- 02 — live opt-in 확인
- 03 — schema 오류 확인
- 04 — fixture로 재실행

Provider Adapter 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	모델 교체와 비용 비교가 가능한 adapter	Provider Adapter 업무 오류·승인 위치
구직자	offline fallback·provenance test	Provider Adapter Code·Test·결과

Provider Adapter 확장 과제

변형	직접 바꿀 값	실패 조건	확인
Provider 실패	UnavailableReviewProvider 주입	allow_fallback=false	provenance 비교

Provider Adapter 원본 Cell → 값 한 개 변경 → 결과 비교 → 원복

4차시 · 13:00-13:50

4차시 완료

- 01 — Adapter 역할 설명
- 02 — model-schema-fallback 확인
- 03 — 04_candidate_review.json 확인

다음 연결 · Hybrid Review

DAY 3 · 5차시

13:50-14:40 (50분)

Hybrid Review

Rule · LLM Candidate · Evidence

0-10분

핵심 이론

10-18분

강사 Demo

18-44분

소프트웨어 실습

44-50분

Test · Review

완료 결과 · 05_hybrid_review.json

결정론과 의미 판단

빠르고 안정적인 rule과 맥락을 읽는 모델 후보를 합치되 변경 라인
근거가 없는 결과는 버리는 review engine

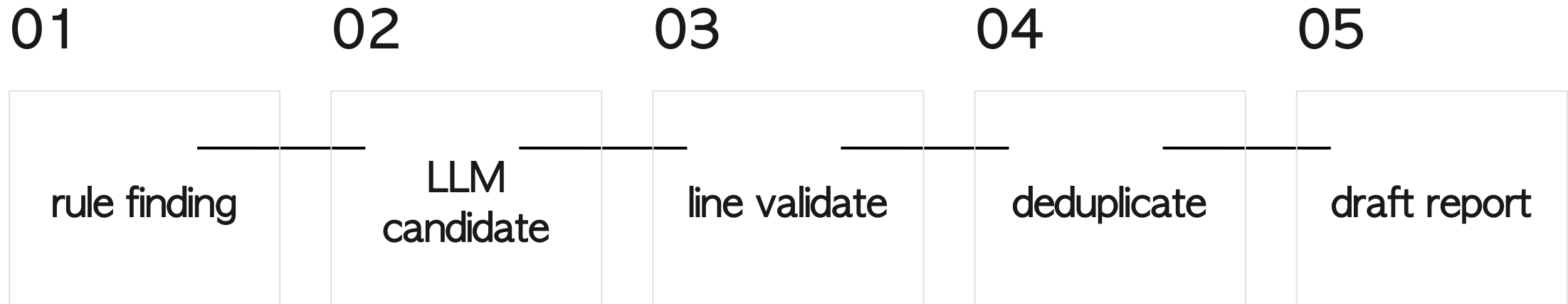
핵심 관점

실제 PR만으로 튜닝하면 무엇이 개선됐는지 비교할 정답이 없다.

Hybrid Review 구조

용어	수업에서의 의미	Code · File
Rule Baseline	동일 입력에 같은 finding을 내는 기준 검사	rule_findings()
LLM Candidate	업무 맥락을 반영한 모델의 검토 후보	provider candidates
Evidence	실제 변경 라인·test 결과처럼 재현 가능한 근거	validate_evidence()
Deduplication	같은 문제를 안정 key로 한 건만 유지	build_hybrid_review()

Finding 검증 Pipeline



OUTPUT · 05_hybrid_review.json

후보 채택 기준

상황	선택	이유 · Check
실제 added line	채택	재현 가능
line=999	제외	diff 근거 없음
같은 rule_id·path·line	중복 제거	한 finding 유지
스타일만 변경	제외	품질 핵심 아님

Review Engine 구조

Role	경로 · 준비 항목
규칙	labs/day3/review_copilot/review_engine.py
실행	materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb · 5차시
입력	02_parsed_diff.json · 04_candidate_review.json
검증	tests/test_day3_review_copilot.py

실행 전 Check Notebook Kernel · Review Engine · 05_hybrid_review.json

Hybrid Finding Demo

후보	출처	Diff 근거	결과
eval(action)	Rule	line 7	P0 유지
requests.post	Rule + LLM	line 9	P1 한 건
except Exception	Rule	line 10	P2 유지
존재하지 않는 line	LLM	line 999	제외

P0·P1·P2 세 finding · 실제 added line 근거

Review Engine Demo Steps

- 01 — 입력
labs/day3/review_copilot/review_engine.py
- 02 — 실행
python -m labs.day3.review_copilot.cli
- 03 — 확인
status=DRAFT · finding_count=3
- 04 — 실패 조건
예상 오류 Case 실행

Review Engine Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \
    -k hybrid
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	05_hybrid_ review.json

Review Engine 검증 요약

```
{  
  "status": "DRAFT",  
  "finding_count": 3,  
  "severities": [  
    "P0",  
    "P1",  
    "P2"  
  ],  
  "automatic_publish": false,  
  "external_write": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 —status=DRAFT

02 —finding_count=3

03 —source=rule

04 —automatic_publish=false

Review Engine Notebook

materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb

```
from labs.day3.review_copilot.review_engine import
merge_grounded_candidates
from labs.day3.review_copilot.test_evidence import
collect_focused_test_evidence

draft = merge_grounded_candidates(parsed, candidate_review)
test_result = collect_focused_test_evidence(workspace_root=R00T)
hybrid_review = {
    **draft.to_dict(),
    "test_evidence": test_result,
}
save_json("05_hybrid_review.json", hybrid_review)
assert hybrid_review["status"] == "DRAFT"
assert test_result["executed"] is True
```

결과 저장 · `save_json("05_hybrid_review.json", draft)`

Codex Task · Evidence Test

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표 : rule·candidate hybrid review
Allowed	허용 : review_engine.py와 engine test
Test	Test: 중복·없는 line·빈 diff
Do not	금지 : raw traceback·근거 없는 finding 채택

Review Engine Codex 대화

- 01 — 분석
02_parsed_diff.json · 04_candidate_review.json의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
Review Engine 허용 범위·Test 우선순위
- 03 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \\\n-k hybrid
- 04 — Review
git diff · 05_hybrid_review.json

Hybrid Review 실행

- 01 — learner_grounded_candidates 작성
- 02 — Rule·Candidate 결합 확인
- 03 — 05_hybrid_review.json 저장

Review Engine · BUILD A 실행 로그

근거 없는 후보 제거

01 — line=999·중복 후보 투입

02 — 1건만 유지 확인

03 — Evidence Test 실행

Review Engine · BUILD B 실행 로그

Review Engine 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	P0·P1·P2 세 finding과 실제 added line 근거	실행 계속
예상 오류	빈 diff는 EMPTY_DIFF, 근거 없는 후보는 결과에서 제외	원인 확인
외부 저장·발송	Draft review의 자동 comment·게시 없음	DRAFT
Execution Log	status · error_code · 05_hybrid_review.json	재현 가능

Review Engine 오류 복구

- 01 — parsed diff 확인
- 02 — candidate line 확인
- 03 — rule_id 비교
- 04 — engine Test 재실행

Review Engine 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	정적 검사와 LLM 의미 리뷰 결합	Review Engine 업무 오류 · 승인 위치
구직자	근거 validation·deduplication 구현	Review Engine Code·Test·결과

Review Engine 확장 과제

변형	직접 바꿀 값	실패 조건	확인
후보 중복	같은 path·line·rule_id 두 번 입력	line=999 후보	3개 finding 유지

Review Engine 원본 Cell → 값 한 개 변경 → 결과 비교 → 원복

5차시 · 13:50-14:40

5차시 완료

- 01 — Hybrid 역할 설명
- 02 — 근거 없는 후보 제거
- 03 — 05_hybrid_review.json 확인

다음 연결 · Human Review

DAY 3 · 6차시

15:00-15:50 (50분)

Human Review

Approve · Edit · Reject

0-11분

핵심 이론

11-19분

강사 Demo

19-44분

소프트웨어 실습

44-50분

Test · Review

완료 결과 · 06_human_review.json

사람 판단의 위치

AI 초안을 바로 게시하지 않고 근거를 본 사람이 승인·수정·거절한
뒤 다음 상태를 결정하는 workflow

핵심 관점

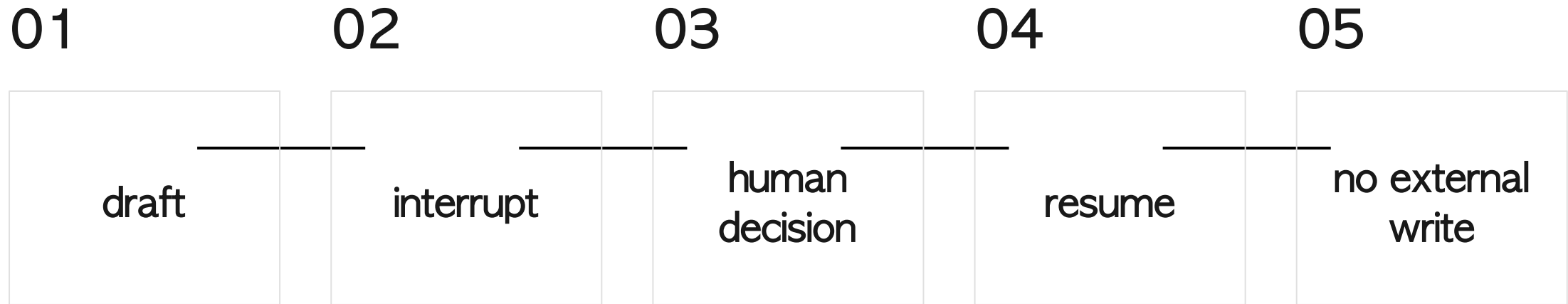
문법·unused import까지 LLM에 맡기면 느리고 일관성도 낮다.

LangGraph 상태 전이

용어	수업에서의 의미	Code · File
State	node 사이에 전달되는 명시 데이터	ReviewState
Interrupt	사람 입력이 올 때까지 실행을 멈추는 지점	interrupt payload
Resume	같은 thread_id로 저장 상태를 이어 실행	thread_id
Human Review	결과의 근거·대상·행동을 사람이 최종 확인	resume_review()

6차시 · 15:00-15:50

Interrupt와 Resume



OUTPUT · 06_human_review.json

6차시 · 15:00-15:50

세 가지 결정

상황	선택	이유 · Check
Approve	DRY_RUN_READY	근거와 교정 수용
Edit	DRY_RUN_READY	검증된 수정 내용 반영
Reject	BLOCKED	GitHub 단계 중단
미결정	REVIEW_REQUIRED	Resume 전 대기

6차시 · 15:00-15:50

Human Review 구조

Role	경로 · 준비 항목
결정	labs/day3/review_copilot/human_review.py
실행	materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb · 6차시
Graph	labs/day3/review_copilot/workflow.py
검증	tests/test_day3_review_copilot.py

실행 전 Check Notebook Kernel · Human Review · 06_human_review.json

LangGraph Review Demo

Approve·Edit·Reject

Human Review Demo Steps

- 01 — 입력
`labs/day3/review_copilot/human_review.py`
- 02 — 실행
`python -m labs.day3.review_copilot.cli run --run-tests --decision approve`
- 03 — 확인
`human_reviewed=true · decision=approve`
- 04 — 실패 조건
예상 오류 Case 실행

Human Review Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \
    -k human
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	06_human_review.json

Human Review 검증 요약

```
{  
  "status": "APPROVED",  
  "decision": "approve",  
  "reviewer": "수강생",  
  "human_reviewed": true,  
  "external_write": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 ~~human_reviewed~~=true

02 ~~decision~~=approve

03 ~~status~~=APPROVED

04 ~~external_write~~=false

Human Review Notebook

materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb

```
from labs.day3.review_copilot.human_review import apply_human_review

pending = apply_human_review(
    hybrid_draft, decision=None, reviewer=None, rationale=None)
assert pending.status == "REVIEW_REQUIRED"

REVIEW_DECISION = "approve" # 직접 선택
reviewed = apply_human_review(
    hybrid_draft, decision=REVIEW_DECISION, reviewer="수강생",
    rationale="근거 라인과 최소 교정을 확인했습니다.")
save_json("06_human_review.json", reviewed.to_dict())
assert reviewed.external_write is False
```

결과 저장 · save_json("06_human_review.json", reviewed.to_dict())

Codex Task · State Test

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표 : Human Review state transition
Allowed	허용 : human_review.py·workflow.py·test
Test	Test: approve·edit·reject·미결정
Do not	금지 : 승인 전 publish node·state에 secret 저장

Human Review Codex 대화

- 01 — 분석
labs/day3/review_copilot/workflow.py의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
Human Review 허용 범위·Test 우선순위
- 03 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \\\n-k human
- 04 — Review
git diff · 06_human_review.json

6차시 · 15:00-15:50

Approve 경로 실행

- 01 — Start Cell-interrupt 확인
- 02 — REVIEW_DECISION 한 번 선택
- 03 — 06_human_review.json 저장

Human Review · BUILD A 실행 로그

6차시 · 15:00-15:50

Edit·Reject 비교

01 — Edit·Reject는 새 thread 사용

02 — 8차시 Gate까지 결정 전달

03 — reject=HOLD 확인

Human Review · BUILD B 실행 로그

Human Review 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	사람 결정·검토자·근거와 외부 서비스 변경 없음이 기록	실행 계속
예상 오류	알 수 없는 decision은 HUMAN_REVIEW_DECISION_INVALID	원인 확인
외부 저장·발송	승인도 게시가 아니라 dry-run 준비 상태	DRY_RUN_READY
Execution Log	status · error_code · 06_human_review.json	재현 가능

6차시 · 15:00-15:50

Human Review 오류 복구

- 01 — thread_id 확인
- 02 — interrupt payload 확인
- 03 — decision 값 확인
- 04 — 동일 thread로 resume

6차시 · 15:00-15:50

Human Review 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	PR·문서·메일의 공통 승인 패턴	Human Review 업무 오류·승인 위치
구직자	상태 전이와 회귀 test	Human Review Code·Test·결과

Human Review 확장 과제

변형	직접 바꿀 값	실패 조건	확인
사람 수정	Edit로 finding 문구 변경	알 수 없는 decision	세 terminal state

Human Review 원본 Cell → 값 한 개 변경 → 결과 비교 → 원복

6차시 · 15:00-15:50

6차시 완료

- 01 — Interrupt-Resume 설명
- 02 — 세 결정 Test
- 03 — 06_human_review.json 확인

다음 연결 · Golden Set Evaluation

DAY 3 · 7차시

15:50-16:40 (50분)

Golden Set Evaluation

Precision · Recall · F1

0-10분

핵심 이론

10-18분

강사 Demo

18-44분

소프트웨어 실습

44-50분

Test · Review

완료 결과 · 07_evaluation.json

리뷰 품질의 측정

리뷰 개수나 말투가 아니라 합의된 8개 case의 precision·recall·F1
과 실패 Case로 release를 판단하는 평가

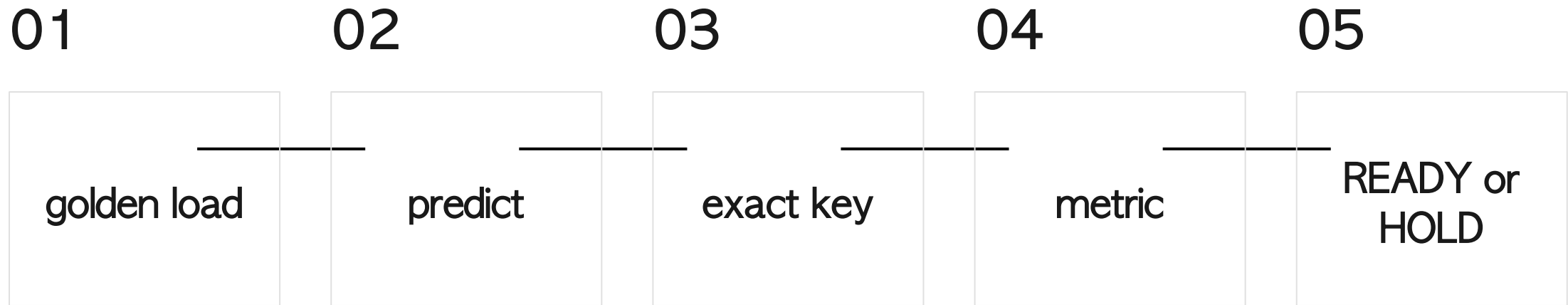
핵심 관점

많이 지적하는 reviewer가 실제로 더 좋은 reviewer라는 보장은 없다.

Golden Set 지표

용어	수업에서의 의미	Code · File
Golden Set	팀이 기대 결과를 합의한 고정 평가 case	golden_findings.json
Precision	제기한 finding 중 맞은 비율	evaluate_case_set()
Recall	잡아야 할 finding 중 찾은 비율	precision·recall·f1
F1	Precision과 Recall의 조화 평균	release_decision

Offline Eval Pipeline



OUTPUT · 07_evaluation.json

7차시 · 15:50-16:40

Release Gate

Decision	처리 결과	외부 반영
8개 Case 전체	PASS	Case별 계약 일치
$F1 \geq 0.9$	균형 기준	오탐·누락 함께 관리
Expected failure 통과	차단 검증	Path 차단 확인
하나라도 미달	HOLD	원인 Case 수정

7차시 · 15:50-16:40

Evaluation 파일 구조

Role	경로 · 준비 항목
정답	labs/day3/review_copilot/fixtures/golden_findings.json
실행	materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb · 7차시
구현	labs/day3/review_copilot/evaluation.py
검증	tests/test_day3_review_copilot.py

실행 전 Check Notebook Kernel · Offline Evaluation · 07_evaluation.json

7차시 · 15:50-16:40

8개 Case Demo

Golden

8/8

TP

7

FP

0

FN

0

Precision

1.0

Recall

1.0

F1

1.0

Expected failure

1/1

Release Gate · READY

Offline Evaluation Demo Steps

- 01 — 입력
labs/day3/review_copilot/fixtures/golden_findings.json
- 02 — 실행
python -m labs.day3.review_copilot.cli
- 03 — 확인
case_passed=8 · precision=1.0
- 04 — 실패 조건
예상 오류 Case 실행

Offline Evaluation Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \
    -k golden_set
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	07_evaluation.json

Offline Evaluation 검증 요약

```
{  
  "cases": "8/8",  
  "precision": 1,  
  "recall": 1,  
  "f1": 1,  
  "expected_failures": "1/1",  
  "release_decision": "READY"  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 $\neg$ case_passed=8

02 $\neg$ precision=1.0

03 $\neg$ recall=1.0

04 $\neg$ release_decision=READY

Offline Evaluation Notebook

materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb

```
from labs.day3.review_copilot.evaluation import evaluate_case_set

evaluation = evaluate_case_set(
    workspace_root=R00T,
    manifest_path="labs/day3/review_copilot/fixtures/cases.json",
    golden_path="labs/day3/review_copilot/fixtures/golden_findings.json",
)
save_json("07_evaluation.json", evaluation)
assert evaluation["case_passed"] == 8
assert evaluation["release_decision"] == "READY"
```

결과 저장 · save_json("07_evaluation.json", evaluation)

Codex Task · Eval Boundary

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표 : golden set offline evaluation
Allowed	허용 : evaluation.py·golden fixture·test
Test	Test: empty expected·empty predicted·path escape
Do not	금지 : 점수 위해 golden·assertion 약화

Offline Evaluation Codex 대화

- 01 — 분석
labs/day3/review_copilot/evaluation.py의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
Offline Evaluation 허용 범위·Test 우선순위
- 03 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day3_review_copilot.py \\\n-k golden_set
- 04 — Review
git diff · 07_evaluation.json

Golden Set 평가

01 — learner_review_metrics 직접 작성

02 — 정본 지표와 대조

03 — 07_evaluation.json 저장

Offline Evaluation · BUILD A 실행 로그

Expected Failure 확인

01 — TP=7·FP=1·FN=1 입력

02 — F1=0.875 계산

03 — HOLD 기준 설명

Offline Evaluation · BUILD B 실행 로그

Offline Evaluation 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	Golden 8/8·Precision 1.0·Recall 1.0·F1 1.0	실행 계속
예상 오류	DIFF_PATH_BLOCKED case도 예상된 실패로 통과	원인 확인
외부 저장·발송	평가 결과는 local JSON, 자동 배포 없음	READY
Execution Log	status · error_code · 07_evaluation.json	재현 가능

Offline Evaluation 오류 복구

01 — golden path 확인

02 — stable key 확인

03 — FP·FN case 확인

04 — threshold 확인

Offline Evaluation 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	모델·prompt 변경 전 회귀 평가	Offline Evaluation 업무 오류·승인 위치
구직자	정량 지표와 error analysis report	Offline Evaluation Code·Test·결과

Offline Evaluation 확장 과제

변형	직접 바꿀 값	실패 조건	확인
지표 미달	TP=7·FP=1·FN=1 입력	safe-negative finding 가정	F1=0.875·HOLD

Offline Evaluation 원본 Cell → 값 한 개 변경 → 결과 비교 → 원복

7차시 · 15:50-16:40

7차시 완료

- 01 — 세 지표 설명
- 02 — 8개 case·예상 실패 확인
- 03 — 07_evaluation.json 확인

다음 연결 · Localhost · GitHub PR

DAY 3 · 8차시

16:40-17:30 (50분)

Localhost · GitHub PR

Local UI · Draft PR · CI · 사람 Merge

0-9분

핵심 이론

9-17분

강사 Demo

17-43분

소프트웨어 실습

43-50분

Test · Review

완료 결과 · 08_release_evidence.json

실행 결과의 연결

로컬 분석·사람 검토·Golden 평가를 evidence로 묶고, 선택한 branch만 Draft PR과 읽기 전용 CI로 연결하는 release 절차

핵심 관점

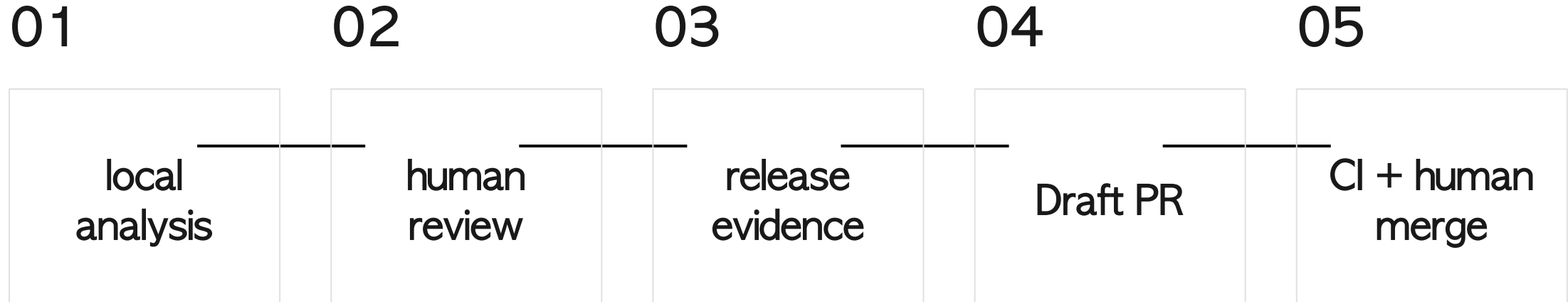
평균 점수만 보면 특정 언어·파일·위험 유형의 반복 실패가 보이지 않는다.

PR·CI·Review 역할

용어	수업에서의 의미	Code · File
Draft PR	완료 전 검토를 위해 연 변경 요청	web_app.py
CI	PR마다 test와 정책 검사를 자동 실행하는 환경	day3-pr-quality.yml
CODEOWNERS	특정 경로의 사람 reviewer를 지정하는 파일	CODEOWNERS
Dry-run	실제 push·comment 없이 target과 payload만 검증	08_release_evidence.json

8차시 · 16:40-17:30

Localhost에서 Draft PR까지



OUTPUT · 08_release_evidence.json

8차시 · 16:40-17:30

필수·선택 경로

상황	선택	이유 · Check
필수·무료	Fixture + local UI + GitHub Checks	API key 없음
선택 Codex	workflow_dispatch + opt-in	read-only artifact
외부 서비스 변경	사람 명령만	자동 push·comment·merge 없음
Merge	사람 판단	diff·test·target 재확인

8차시 · 16:40-17:30

Release 파일 구조

Role	경로 · 준비 항목
실행	labs/day3/review_copilot/web_app.py
화면	http://127.0.0.1:8765
PR 정책	.github/pull_request_template.md · day3-pr-quality.yml
Runbook	materials/day3/GitHub_PR_자동화_런북.md

실행 전 Check Notebook Kernel · Release Evidence · 08_release_evidence.json

Review Copilot Localhost

```
b/ labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeting_export.
py
index 1111111..2222222 100644
---
a/ labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeting_export.
py
+++
b/ labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeting_export.
py
@@ -6,4 +6,10 @@ def prepare_minutes(action, payload):
    validate_payload(payload)
+   rendered = eval(action)
+   try:
+       requests.post("https://example.invalid/minutes".
```

샘플 불러오기

분석 · 전체 유지



P0 · labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeting_export.py:7 ·
unsafe-dynamic-execution

입력 문자열의 코드 실행

외부 입력이 임의 코드 실행으로 이어질 수 있습니다.

허용 함수 registry와 명시적 argument schema로 교체하세요.



P1 · labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeting_export.py:9 ·
external-write-without-approval

사람 승인 없는 외부 서비스 호출

잘못된 대상이나 재시도가 실제 게시·수정으로 이어질 수 있습니다.

dry-run payload와 사람 승인 조건을 외부 서비스 호출 앞에 두세요.



P2 · labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeting_export.py:10 ·
broad-exception-boundary

실패 원인을 지우는 예외 처리

Localhost · Draft PR · CI

Release Evidence Demo Steps

- 01 — 실행
`python -m labs.day3.review_copilot.web --port 8765`
- 02 — 브라우저
`http://127.0.0.1:8765`
- 03 — 분석
샘플 자동 로드 · 분석 · 전체 유지
- 04 — 확인·종료
APPROVED · DRY_RUN_READY · Terminal Ctrl+C

Release Evidence Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day3_pr_guard.py  
tests/test_day3_review_copilot.py
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	08_release_evidence.json

Release Evidence 검증 요약

```
{  
  "finding_count": 3,  
  "human_review_required": true,  
  "rule_baseline": "READY",  
  "provider_candidate": "NOT_REQUIRED",  
  "github": "DRY_RUN_READY",  
  "decision":  
    "READY_FOR_MANUAL_GITHUB_STEP",  
  "external_write": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 —finding_count=3

02 —provider_candidate_gate

03 —github_dry_run

04 —external_write=false

Release Evidence Notebook

materials/day3/day3_review_intelligence_lab.ipynb

```
from labs.day3.review_copilot.workflow import run_review_workflow
LAB = "labs/day3/review_copilot/fixtures"
workflow_result = run_review_workflow(
    workspace_root=ROOT, diff_path=DIFF_PATH,
    project_context_path=f"{LAB}/project_context.json",
    fixture_path=f"{LAB}/provider_fixture.json",
    decision=REVIEW_DECISION, test_evidence=component_test_evidence)
release = workflow_result["stages"]["08_release_evidence"]
assert release["external_write"] is False
assert release["decision"].startswith("READY_")
save_json("08_release_evidence.json", release)
```

결과 저장 · save_json("08_release_evidence.json", release)

Codex Task · PR Guard

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표: PR guard 허용·차단 test
Allowed	허용: day3_pr_guard.py·해당 test
Test	Test: PR contract·sensitive path·workspace escape
Do not	금지: secret 읽기·자동 push·comment·merge

Release Evidence Codex 대화

- 01 — 분석
.github/pull_request_template.md · day3-pr-quality.yml의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
Release Evidence 허용 범위·Test 우선순위
- 03 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day3_pr_guard.py
tests/test_day3_review_copilot.py
- 04 — Review
git diff · 08_release_evidence.json

8차시 · 16:40-17:30

Localhost 실행

- 01 — web server 실행
- 02 — 127.0.0.1:8765 접속
- 03 — 분석 · 전체 유지 후 JSON 저장

Release Evidence · BUILD A 실행 로그

8차시 · 16:40-17:30

Draft PR·CI 확인

- 01 — 개인 branch-focused commit
- 02 — Draft PR 템플릿 작성
- 03 — Checks와 사람 reviewer 확인

Release Evidence · BUILD B 실행 로그

Release Evidence 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	Local UI·Golden 8/8·DRY_RUN_READY·external_write=false	실행 계속
예상 오류	PR 본문·test·review focus 누락은 안정 error code로 CI 실패	원인 확인
외부 저장·발송	push·PR 생성은 본인 branch 확인 뒤 사람이 실행	READY_FOR_MANU AL_GITHUB_STEP
Execution Log	status · error_code · 08_release_evidence.json	재현 가능

8차시 · 16:40-17:30

Release Evidence 오류 복구

- 01 — port 8765 확인
- 02 — 서버 Terminal 유지
- 03 — PR error code 확인
- 04 — branch·remote 재확인

Release Evidence 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	팀 PR의 1차 검토와 사람 merge gate	Release Evidence 업무 오류·승인 위치
구직자	Local app·CI·Draft PR까지 재현 영상	Release Evidence Code·Test·결과

Release Evidence 확장 과제

변형	직접 바꿀 값	실패 조건	확인
PR Contract	Review focus를 비운 Draft PR	.env 변경 경로	안정 error code

Release Evidence 원본 Cell → 값 한 개 변경 → 결과 비교 → 원복

8차시 · 16:40-17:30

8차시 완료

- 01 ——— Localhost 화면 확인
- 02 ——— PR guard Test 통과
- 03 ——— 08_release_evidence.json 확인

다음 연결 · Q&A와 전체 복구

1~4차시 산출물

차시	결과 파일	확인 내용
1차시	01_review_contract.json	allowed_severities · required_finding_fields
2차시	02_parsed_diff.json	changed_paths · added_lines
3차시	03_context_pack.json	added_line_count=6 · test_candidates
4차시	04_candidate_review.json	status=SUCCESS · model·schema_valid

5~8차시 산출물

차시	결과 파일	확인 내용
5차시	05_hybrid_review.json	status=DRAFT · finding_count=3
6차시	06_human_review.json	human_reviewed=true · decision=approve
7차시	07_evaluation.json	case_passed=8 · precision=1.0
8차시	08_release_evidence.json	finding_count=3 · provider_candidate_gate

복습 자료

주제	공식 문서·영상
Day 3 실행	<code>local:labs/day3/review_copilot/README.md</code>
GitHub PR·CI	<code>local:materials/day3/GitHub_PR_자동화_런북.md</code>
GitHub Pull Request	https://docs.github.com/en/pull-requests
GitHub Actions	https://docs.github.com/en/actions
LangGraph Interrupt	https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/interrupts

전체 실습 재실행

- 01 — Repository root · .venv312 · Notebook Kernel
- 02 — 1~8차시 Cell 순서 실행
- 03 — output/course-labs/day3-v2/student-run · 8개 JSON 확인
- 04 — python scripts/run_day3_preflight.py --full-suite
- 05 — Localhost · 8765 · APPROVED·Golden 8/8 확인
- 06 — 개인 branch · Draft PR · CI · 사람 Merge 판단

17:30-18:00

Q&A · 실습 복구

질문 형식

차시 번호 · 실행 명령 · Error 첫 줄 · 기대 결과

완료

Notebook · 8개 JSON · Localhost · Draft PR · Test